

In der Fabrikhalle hinter den 7 Bergen hängt ein Flaschenzug.



1. Um welchen Faktor reduziert der Flaschenzug die Kraft mit der der Motor am Stahlseil ziehen muss im Vergleich zur vollen Gewichtskraft?

Lösung:

Um den Faktor 4, bzw auf $\frac{1}{4}$:

$$F_Z = \frac{1}{4} F_g$$

2. Die Stahlseile im Bild haben einen Durchmesser von 8 mm und halten einer Kraft von 23 000 N stand.

Kann man mit dem Flaschenzug eine Masse von 10 t heben?

Lösung:

Die 10 Tonnen haben eine Gewichtskraft von

$$F_g = mg = 10\,000 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 98\,100 \text{ N}$$

Die 4 Seile zusammen können eine Kraft von

$$4F_{\text{max}} = 4 \cdot 23\,000 \text{ N} = 92\,000 \text{ N}$$

halten.

Antwort: Der Flaschenzug kann keine 10 t halten.